

Exercicio 1

Explicación Vamos a comezar aprendendo a **utilizar un resolutor** como pode ser `dig` para resolver diferentes dominios.

Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `www.google.com`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```
• a24christianvd@a01eql03:~/Documentos/Despregamento$ dig www.google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27783
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.                65      IN      A      142.250.178.164

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 21 14:01:41 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 59
```

Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `www.google.es`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```
• a24christianvd@a01eql03:~/Documentos/Despregamento$ dig www.google.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.google.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34648
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.google.es.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.es.                134     IN      A      142.250.184.163

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 21 14:01:46 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 58
```

Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `google.com`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```

• a24christianvd@a01eql03:~/Documentos/Despregamento$ dig google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30789
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 46      IN      A      142.250.200.238

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 21 14:01:54 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 55

```

Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `xunta.gal`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```

• a24christianvd@a01eql03:~/Documentos/Despregamento$ dig xunta.gal

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> xunta.gal
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40188
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;xunta.gal.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
xunta.gal.                 900     IN      A      85.91.64.109

;; Query time: 136 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 21 14:02:02 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 54

```

Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `edu.xunta.gal`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```

● a24christianvd@a01eq103:~/Documentos/Despregamento$ dig edu.xunta.gal

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> edu.xunta.gal
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29857
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;edu.xunta.gal.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
edu.xunta.gal.                900     IN      A      10.180.188.155

;; Query time: 10 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 21 14:02:07 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 58

```

Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `www.youtube.com`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```

● a24christianvd@a01eq103:~/Documentos/Despregamento$ dig www.youtube.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.youtube.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26054
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 14, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.youtube.com.             IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.youtube.com.             111     IN      CNAME   youtube-ui.l.google.com.
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       142.250.200.142
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       216.58.212.110
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       216.58.215.142
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       142.250.200.110
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       216.58.215.174
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       142.250.184.174
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       142.250.185.14
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       142.250.200.78
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       142.250.184.14
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       216.58.209.78
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       142.250.178.174
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       172.217.171.238
youtube-ui.l.google.com.    112     IN      A       172.217.168.174

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 21 14:02:14 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 286

```

Exercicio 2

Explicación Nesta tarefa vamos a **crear o noso propio servidor DNS** para poder engadir rexistros. Para levantaloservizo utilizaremos Docker. Nos equipos da aula está instalado.

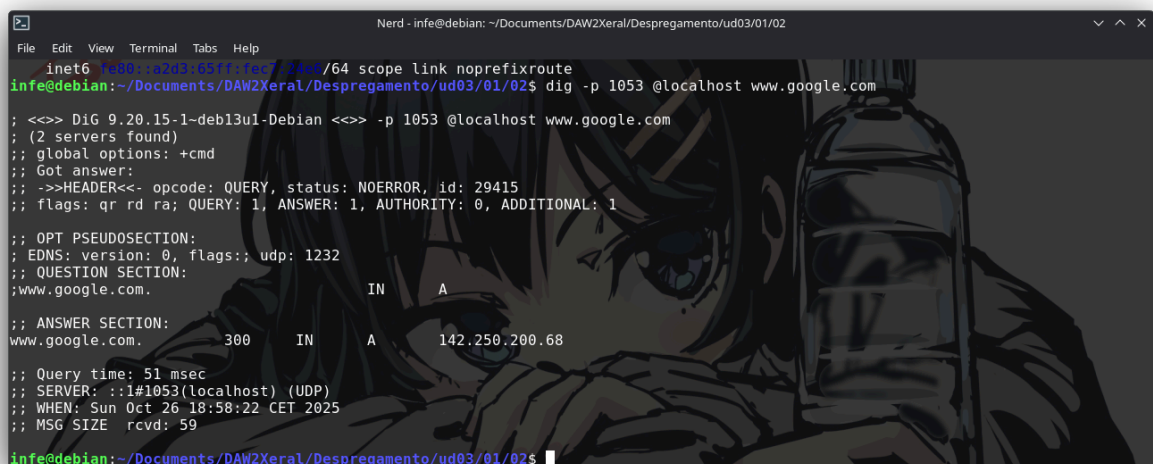
1. Descarga o seguinte [ficheiro](#).
2. Sitúate no terminal no directorio onde ter almacenado dito ficheiro. Executa `docker compose up` Cando remates a tarefa preme `Ctrl + C` e a continuación `docker compose down`. Para proseguir ca tarefa volve executar `docker compose up`. Sempre debes facelo no directorio onde se atopa o ficheiro `docker-compose.yaml`.
3. Nun navegador web, utiliza a URL `localhost:5380` para acceder a interface web que xestiona o servidor DNS.

Introduce de contrasinal de administrador `abc123`.

1. . O nome de usuario administrador será sempre `admin`.

O noso servidor DNS vai escoitar no porto 1053 debido a que nos equipos da clase o porto 53 está ocupado. Entón en tódolos comandos de `dig` debes engadir a opción `-p 1053` para indicar o porto de escoita do servidor DNS.

1. Vamos a comprobar que funciona. Para iso engade no comando de `dig @localhost`. Con isto estás indicando que en lugar de resolver cara o servidor DNS que está configurado no equipo, o fas cara o servidor DNS de `localhost`. Neste caso é o servidor DNS que creamos. Polo tanto resolve o dominio de `www.google.com`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.



```
Nerd - ife@debian: ~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02
File Edit View Terminal Tabs Help
inet6 1000::a2d3:05ff:fc07:2401/64 scope link noprefixroute
ife@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 @localhost www.google.com
; <<>> DiG 9.20.15-1-deb13u1-Debian <<>> -p 1053 @localhost www.google.com
; (2 servers found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29415
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; QUESTION SECTION:
; www.google.com.                IN      A
; ANSWER SECTION:
www.google.com.                300     IN      A      142.250.200.68
; Query time: 51 msec
; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
; WHEN: Sun Oct 26 18:58:22 CET 2025
; MSG SIZE rcvd: 59
ife@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$
```

Explicación Neste último comando, pedímoslle ao noso servidor que resolvera `www.google.com`. O noso servidor como non é un servidor autoritario da zona `google.com`

fixo unha consulta recursiva para dar resolto dito nome. A continuación vamos **crear unha zona directa que o noso servidor poida resolver**.

Na interface web do servidor DNS, vaite a `Zones` e preme no botón `Add Zone`. Engade a zona `iniciais.gal` como zona primaria.

1. **Realiza unha captura** onde se vexa na interface web a zona creada.

Add Zone

Zone

CVD.gal

Type

☒ Primary Zone (default)
☐ Secondary Zone
☐ Stub Zone
☐ Conditional Forwarder Zone
☐ Secondary Conditional Forwarder Zone
☐ Catalog Zone
☐ Secondary Catalog Zone
☐ Secondary ROOT Zone (RFC 8806)

Import Zone File (Optional)

Browse...

No file selected.

Zone Serial

☐ Use SOA Serial Date Scheme

[Help: How To Self Host Your Own Domain Name](#)

Add

Close

2. Comezaremos creando rexistros **A** da seguinte táboa:

nome	IP
www.iniciais.gal	10.0.0.101
db.iniciais.gal	10.0.0.102
sftp.iniciais.gal	10.0.0.103

1. Con **dig** resolve estes tres rexistros. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```

infe@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 @localhost www.cvd.gal
; <<>> DiG 9.20.15-1-deb13u1-Debian <<>> -p 1053 @localhost www.cvd.gal
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14180
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.cvd.gal.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.cvd.gal.                3600    IN      A      10.0.0.101

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 26 19:36:00 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 56

```

```

infe@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 @localhost db.cvd.gal

; <<>> DiG 9.20.15-1-deb13u1-Debian <<>> -p 1053 @localhost db.cvd.gal
; (2 servers found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55643
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;db.cvd.gal.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
db.cvd.gal.                 3600    IN      A      10.0.0.102

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 26 19:36:30 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 55

infe@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 @localhost sftp.cvd.gal

; <<>> DiG 9.20.15-1-deb13u1-Debian <<>> -p 1053 @localhost sftp.cvd.gal
; (2 servers found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60061
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;sftp.cvd.gal.              IN      A

;; ANSWER SECTION:
sftp.cvd.gal.               3600    IN      A      10.0.0.103

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 26 19:36:58 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 57

```

Explicación Imaxinemos agora que a nosa web atópase na IP 10.0.0.101 que é onde apunta o nome `www.iniciais.gal`. Pero queremos que tamén se poida acceder a web con outros nomes como `es.iniciais.gal` ou `en.iniciais.gal`. Poderíamos engadir outros dous rexistros `A`. Se nalgún momento tiveramos que migrar o servidor web (algo bastante habitual) entón teríamos que modificar os tres rexistros `A` pola nova IP. Nestes casos o mellor é utilizar os **rexistros CNAME**.

1. Engade un rexistro `CNAME` para `es.iniciais.gal` e `en.iniciais.gal` que apunte a `www.iniciais.gal`

Fai a resolución con `dig` destes nomes de dominio. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```
infe@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 @localhost es.cvd.gal
; <<>> DiG 9.20.15-1-deb13u1-Debian <<>> -p 1053 @localhost es.cvd.gal
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20585
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;es.cvd.gal.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
es.cvd.gal.                3600    IN      CNAME   www.cvd.gal.
www.cvd.gal.                3600    IN      A       10.0.0.101

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 26 19:37:24 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 73
```

```
infe@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 @localhost en.cvd.gal
; <<>> DiG 9.20.15-1-deb13u1-Debian <<>> -p 1053 @localhost en.cvd.gal
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26482
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;en.cvd.gal.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
en.cvd.gal.                3600    IN      CNAME   www.cvd.gal.
www.cvd.gal.                3600    IN      A       10.0.0.101

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 26 19:37:40 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 73
```

Explicación Xeralmente cando nun navegador web introducimos un nome de dominio, este automaticamente mostra o contido da web. Por exemplo, se poñemos `google.com` este xa nolo traduce por `www.google.com`. Vamos facer o mesmo pero para o noso dominio. Teremos que utilizar o **registro ANAME** para este caso.

Fai a resolución con `dig` do nome `iniciais.gal`. Verás que non che resolve con ningunha IP. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```

infe@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 @localhost cvd.gal

; <<>> DiG 9.20.15-1~deb13u1-Debian <<>> -p 1053 @localhost cvd.gal
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56906
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;cvd.gal.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
cvd.gal.                900     IN      SOA     dns-server. hostadmin.cvd.gal. 20 900 300 604800 900

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 26 19:38:02 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 92

```

Engade un novo rexistro `ANAME` pero no nome escribe o símbolo `@`. Este tradúcese polo nome da zona, neste caso `iniciais.gal`. Fai que apunte a `www.iniciais.gal`.

Fai a resolución con `dig` do nome `iniciais.gal`. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```

infe@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 @localhost cvd.gal

; <<>> DiG 9.20.15-1~deb13u1-Debian <<>> -p 1053 @localhost cvd.gal
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12310
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;cvd.gal.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
cvd.gal.                3600    IN      A        10.0.0.101

;; Query time: 8 msec
;; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 26 19:39:00 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 52

```

Cando estás despregando unha aplicación web (por exemplo en Let's Encrypt), é común que o proveedor te pida engadir un rexistro `TXT` no DNS para verificar que es o propietario do dominio antes de que permitan enlazar a túa aplicación con ese dominio. Vamos ver un exemplo de como engadir este tipo de rexistro.

1. Engade un rexistro `TXT` para o nome `_acme-challenge.www.iniciais.gal` co valor `x8FsezU9-8FwGz3gABX6JcRQ8hX8K4sNzyEaD9xRZpA`.

Resolve este nome de dominio. Recorda utilizar `dig TXT ...` para realizar a consulta deste tipo de rexistros **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```

infe@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 TXT @localhost _acme-challenge.www.cvd.gal
; <<>> DiG 9.20.15-1-deb13ul-Debian <<>> -p 1053 TXT @localhost _acme-challenge.www.cvd.gal
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48502
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;_acme-challenge.www.cvd.gal.      IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
_acme-challenge.www.cvd.gal. 3600 IN  TXT      "x8FsezU9-8FwGz3gABX6JcRQ8hX8K4sNzyEaD9xRZpA"

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 26 19:41:19 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 112

```

Explicación Os rexistros **CNAME** tamén permiten resolver cara dominios de outra zona. Isto é moi habitual. En moitos servizos de Cloud se che proporcionan unha máquina virtual non che indican a súa IP, senón que che din o seu nome (isto realízase para esquivar o problema de falta de IPs públicas). Polo tanto se eu levanto unha aplicación nesa máquina virtual, terei que apuntar cara ese nome que me proporcionaron cun rexistro **CNAME**.

1. Engade un rexistro **CNAME** para `search.iniciais.gal` que apunte a `www.google.com`.

Fai a resolución con `dig` destes nomes de dominio. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```

infe@debian:~/Documents/DAW2Xeral/Despregamento/ud03/01/02$ dig -p 1053 @localhost search.cvd.gal
; <<>> DiG 9.20.15-1-deb13ul-Debian <<>> -p 1053 @localhost search.cvd.gal
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35329
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;search.cvd.gal.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
search.cvd.gal.      3600    IN      CNAME    www.google.com.
www.google.com.      300     IN      A        142.250.200.68

;; Query time: 48 msec
;; SERVER: ::1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 26 19:42:34 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 87

```